

시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스

복셀 맵 개선 계획(M13): 선행 기술의 조합

3조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

2026. 10. 06. | M13 계획 v1.0 (성능 개선 명세 v0.3 § 6.1.1)

목차

1. 지금의 문제와 1차 시도에서 배운 것	1
2. 개선의 줄기	2
3. 단계별 계획	3
4. 평가 방법	6
5. 마일스톤 정의	7
참고 출처	8

문서의 목적. 선행 기술 조사[D2]에서 찾은 기술을 조합해 MVP의 복셀 맵과 그 위의 물체·추적을 개선하는 계획을 정리한다. 이 계획은 성능 개선 명세 v0.3 § 6.1.1에 **M13 복셀 맵 개선 마일스톤**(단계 M13.0~M13.5)으로 반영했다 (사용자 결정, 2026.10.06.)[D3].

상태 표기. 모든 개선은 **가설**이며, 같은 세션·같은 지표로 기준선과 비교해 효과가 확인될 때만 기본값이 된다. 문제의 수치는 M10 보고서와 M13 1차 시도의 실측이다. 설정 키 이름은 안이며 구현 때 확정한다.

1 지금의 문제와 1차 시도에서 배운 것

1.1 다섯 가지 문제

MVP(M0~M10)는 STOP 누락 0을 지키며 통로 안 가장 가까운 장애물 하나를 안내한다[D1]. 그러나 평가 GUI로 정답 세션을 보면 지도가 실제 세계를 정확히 나타내지 못하고, 이것이 여러 물체 안내(M14~M15)로 넘어가는 데 걸림돌이 된다.

표 1. 지금의 문제와 대응 단계. [D1, D4, D5]

문제	실측 근거	원인(추정)	단계
막과 합쳐짐	S02(130646)에서 캐리어 물체가 약 2 m 뒤 문까지 이어진 깊이 프레임 약 36%. 복셀이 물체 둘레로 흩어짐	ARCore 일반 깊이의 평활·보간이 물체 가장자리와 뒤 배경을 경사로 이어 허공에 점(막)을 만들	M13.0 · M13.1
경험적 지도 규칙	관측 횟수·점수·고정 감쇠량, 미지 없음	시야 밖 보존을 별도 규칙으로 지켜야 하고, 잡음과 반복 관측의 구분이 수치 조정에 의존	M13.2
물체 단위의 불안정	M8 S02: 간격 15 cm 미만인 캐리어와 상자가 한 물체, 상자 모서리 쪽(+11~21°)으로 안내	지도에 쌓은 뒤 거리만 보고 군집, 예측 없는 탐욕 매칭	M13.1 · M13.3

문제	실측 근거	원인(추정)	단계
발열	사용자 모드 10분: 확인 불가 28%(5분대 94%), 느린 경로 계산 20 → 82 ms	느린 경로가 깊이마다 약 29 Hz로 뚫(명세 목표 5~10 Hz)	M13.4
바닥 한 높이	세션 전체 바닥 높이 하나. 1차 시도에서 바닥이 물체 윗면에 붙어 카메라 높이가 1.13 → 0.25 m로 잡힌 세션 관찰	계단·경사·노면이 MVP 범위로 들어왔지만 (v0.2.13) 위치별 바닥이 없음	M13.5

1.2 1차 시도에서 배운 것

M13 1차 시도(PR #33~#36, 닫힘)에서는 막을 지도·복셀 단계 또는 한 프레임의 단순한 기준으로 지우려 했다. 여섯 방법 모두 막과 실제 표면을 가르지 못했다[D5].

표 2. 막 제거 1차 시도의 실측 (M10 정답 세션 S02·S03 각 3회).

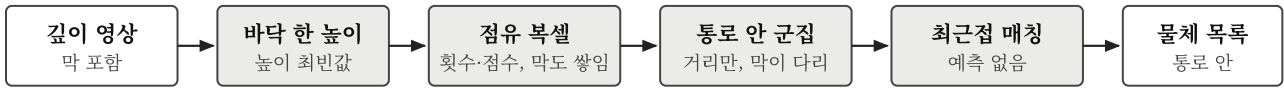
방법	결과
한 프레임 그림자 필터	막과 함께 비스듬히 보이는 실제 벽(SC-14), 가까운 상자 윗면(SC-08)까지 지움
빈 공간 여유 0.15 → 0.05 m	막은 32%만 줄고 STOP 누락 발생(S03, S07), 낮은 캐리어 관측 0.86 → 0.71
시간 일관성	막 점을 직전 깊이에서 다시 투영하면 89%가 5% 안에서 일치(실제 표면 96%): 막은 시간적으로 안정
다시점 기선	막 복셀의 35%만 0.3 m 이상 떨어진 시점에서 관측: 물체를 향해 곧게 걸으면 가장자리 시차가 거의 없음
원시 깊이 신뢰도	신뢰도 64 이상인 막은 2%지만 실제 물체 19%, 벽 10%: 거르면 실제 표면도 지움
RGB 색 비교	“배경색” 판정이 막 67%, 물체 48%, 벽 52%: 복도의 낮은 색 대비

세 가지를 배웠다. 첫째, 막은 **프레임마다 같은 자리에 반복**되므로 누적·감쇠·평균으로는 지워지지 않는다. 둘째, 지도에 쌓인 뒤에는 막 복셀이 실제 표면과 **같은 규칙**을 따르므로 지도 단계에서는 둘을 구분할 정보가 없다. 셋째, 깊이 기울기 하나 같은 **점 하나의 기준**은 비스듬한 실제 표면과 막을 가르지 못한다. 선행 연구는 이 문제를 지도에 넣기 전 깊이 영상에서, 점이 아니라 **주변의 형태**(선분, 영역)로 다룬다[R1, R3].

2 개선의 줄기

개선은 세 원칙으로 요약된다. ① **지도에 넣기 전에 깊이 영상에서 나눈다**(가장자리 판정, 영역 분할, 평면 표시). ② **지도는 표준 형태로 바꾼다**(로그 오즈 점유, 빈 칸과 미지 구분). ③ **물체를 지도의 단위로 삼는다**(복셀에 물체 id, 예측 추적). 여기에 기기 부하를 줄이는 주기 상한과, MVP 범위에 들어온 바닥면 요소를 위한 높이 지도를 더한다. 모든 변경은 설정으로 켜고 끄며 기본값은 지금 동작을 그대로 재현한다.

(a) 지금 (M10)



(b) 개선 후 (M13)

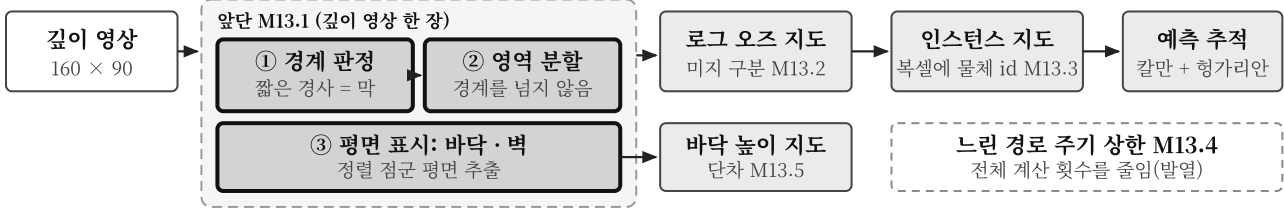


그림 1. 지금(a)과 개선 후(b)의 처리 흐름. 굵은 테두리가 새로 들어가는 깊이 영상 앞단이다. 막과 물체 경계를 지도에 넣기 전에 다루고, 지도와 추적은 표준 형태로 바꾼다. 점선 상자는 특정 단계가 아니라 느린 경로 전체의 실행 빈도를 조절한다.

3 단계별 계획

3.1 M13.0 합성 가장자리 평활 모드: 막을 테스트로 재현한다

지금 합성 장면 생성기는 깊이를 레이캐스팅으로 정확히 만들어서, 실제 ARCore 깊이의 막이 생기지 않는다. 그래서 막 대체이 비스듬한 벽이나 상자 윗면을 함께 지우는지를 자동 테스트로 잡을 수 없었다(1차 시도의 실패가 실제 세션을 돌려 본 뒤에야 드러난 이유). 생성기에 **가장자리 평활 모드**를 추가한다. 렌더한 깊이에서 이웃 픽셀의 깊이 차가 큰 곳을 일정 폭(픽셀)에 걸쳐 선형으로 이어 막을 재현한다. 폭은 정답 세션에서 실제 가장자리의 경사 폭을 재서 정한다.

표 3. 새 합성 장면 (명세 v0.3 §12).

ID	장면	합격 조건
SC-21	상자 + 뒤 2 m 벽, 가장자리 평활	상자와 벽이 따로 잡히고 둘 사이 빈 공간에 점유 복셀 없음
SC-22	SC-14(좁은 복도, 치우쳐 걷기) + 가장자리 평활	비스듬히 보이는 옆 벽이 지워지지 않고 안내도 하지 않음
SC-23	SC-08(손목 흔들림, 2 m 상자) + 가장자리 평활	다가가며 보이는 상자 윗면이 유지되고 상자가 한 물체
SC-24	보행선 위 15 cm 내려가는 단차	단차 검출(M13.5, 안내 방식은 별도 결정)

완료 기준. 기준선(지금 코드)에서 SC-21이 실패하고(막 복셀, 물체-벽 합쳐짐) SC-22·SC-23은 통과해야 한다. 그래야 이후 단계가 “막은 지우고 실제 표면은 남기는지”를 한 번에 검사할 수 있다.

3.2 M13.1 깊이 영상 앞단: 경계 판정, 영역 분할, 평면 표시

① **경계 판정.** 깊이 영상의 가로·세로 주사선을 선분으로 맞춘다(flying pixel 식별의 주사선 선분 방식[R1]). 판정 기준은 기울기 크기가 아니라 **경사의 길이**다. 막은 평활 커널 폭만큼의 경사라서, 깊이 차가 얼마든 영상에서 몇 픽셀만 차지하고 양쪽에 평탄한 선분(앞 물체, 뒤 배경)을 둔다. 비스듬히 보이는 실제 벽은 영상에서 긴 경사다. 그래서 “두 선분 사이를 짧은 경사로 잇는 픽셀”만 경계로 표시한다(그림 2). 색 영상을 함께 쓰는 보정[R2]은 1차 시도의 색 비교가 복도의 낮은 색 대비로 실패했으므로 보조 후보로만 둔다.

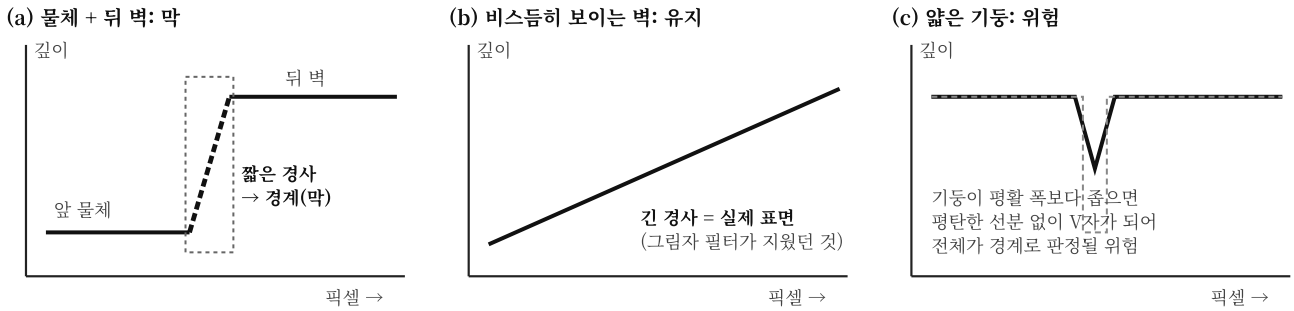


그림 2. 주사선 하나의 깊이로 본 경계 판정. (a) 앞 물체와 뒤 벽 사이의 짧은 경사만 경계로 본다. (b) 비스듬한 벽은 긴 경사라 유지한다. 깊이 기울기 하나로 거르던 그림자 필터가 이 둘을 구분하지 못했다. (c) 평활 폭보다 좁은 기둥은 실제 깊이(점선)가 평활되어 V자가 되므로, 별도 시험과 예외 규칙이 필요하다.

② **영역 분할(명세 C3)**. 경계 판정이 끝난 깊이 영상에서, 깊이가 연속이고 법선이 비슷한 이웃 픽셀끼리 영역을 키운다(Voxblox++의 비지도 기하 분할과 같은 구조[R3]). 경계 픽셀은 **어느 영역에도 넣지 않고 지도에도 넣지 않는다**. 그러면 캐리어와 뒤 문을 잇던 막 복셀이 지도에 생기지 않고, 영상에서 따로 나뉜 영역은 지도에서도 따로 남는다.



그림 3. 깊이 영상에서의 영역 분할 (설명용 예시). 앞 물체(A)와 뒤 벽(B) 사이의 경계 띠를 빼고 영역을 키우면, 지도에 들어가기 전에 둘이 분리된다. 바닥(C)과 큰 벽은 평면으로 표시해 물체 후보에서 뺀다.

③ **평면 표시**. 같은 깊이 영상에서 정렬 점군 평면 추출(영상 공간의 블록을 그래프로 묶어 같은 평면끼리 병합, 640×480에서 35 Hz 이상 보고)[R4]로 큰 평면을 찾아, 바닥이면 FLOOR, 큰 수직 평면이면 STRUCTURE로 표시한다. 바닥을 프레임마다 평면으로 얻어 “세션 전체 바닥 한 높이” 가정을 풀고(M13.5의 입력), 벽에 붙은 물체는 평면에서 튀어나온 부분이 영역으로 남는다.

보조 단서. ARCore 원시 깊이는 측정이 없는 곳이 비어 있다(복도 유효 77~88%). 원시 깊이가 비어 있는 자리와 일반 깊이의 짧은 경사가 겹치는지를 보조 단서로 비교한다. 다만 원시 깊이는 약 10 Hz이고 일반 깊이보다 31~52 ms 과거라서, 자세로 다시 투영해 시각을 맞춰야 한다. 1차 시도에서 신뢰도를 “남길 점” 기준으로 쓴 것은 실패했으므로(표 2), 여기서는 경계 단서로만 쓴다.

표 4. M13.1 설정(안)과 위험.

설정(안)	의미	기준선
frontend.enabled	앞단 사용 여부	false
frontend.edgeMaxRampPx	경계로 볼 경사의 최대 길이(픽셀)	—
frontend.edgeMinStepRatio	앞·뒤 선분의 최소 깊이 비(작은 단차는 경계가 아님)	—
frontend.segment	NONE · REGION(영역 분할)	NONE
frontend.planes	NONE · AHC(평면 추출)	NONE

위험. ① 평활 경사의 폭이 거리·장면마다 다를 수 있다(폭을 거리의 함수로 둘지 M13.0 측정으로 정함). ② 평활 폭보다 좁은 얇은 기둥은 전체가 경계로 판정될 수 있다(그림 2c, 얇은 기둥 녹화와 합성 장면 필요). ③ 다가가며 보이는 상자 윗면은 영상에서 짧은 영역이라 경계와 혼동될 수 있다(SC-23으로 검사). ④ 경계 픽셀을 지도에 넣지 않으면 물체가 약간 작게 잡혀 거리가 멀게 나올 수 있다(과대추정 지표로 확인).

3.3 M13.2 로그 오즈 점유 지도: 빈 칸과 미지를 구분한다

칸마다 관측 횟수·점수 대신 **로그 오즈**를 둔다(OctoMap[R5], 점유 격자[R6]). 점이 들어오면 올리고, 시야 안에서 그 칸을 지나 더 멀리 보이면 내리며, 상·하한에서 묶어(clamping) 오래 쌓인 값도 변화에 다시 반응하게 한다. 한 번도 관측되지 않았거나 시야 밖인 칸은 **미지**로 그대로 둔다. “시야 밖은 지우지 않는다”는 원칙이 별도 규칙이 아니라 표현 자체가 된다. 관측 가중치는 거리가 멀수록(ARCore 깊이 오차가 커짐), M13.1의 경계에 가까울수록 낮춘다.

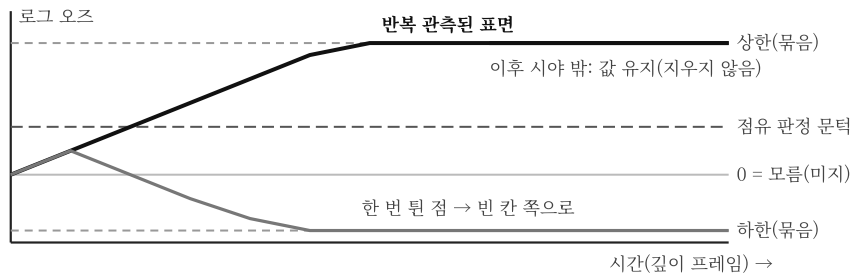
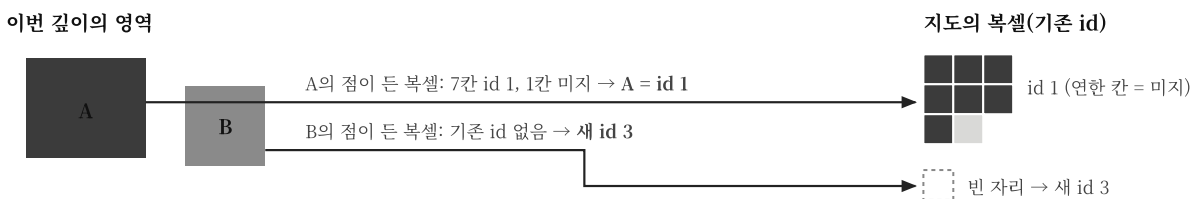


그림 4. 로그 오즈 갱신 (개념도). 반복 관측된 표면은 상한까지 올라 안정되고, 한 번 튕 점은 빈 공간 관측으로 내려간다. 시야 밖 칸은 갱신하지 않아 값이 그대로다. 수치는 설명용이다.

기대와 한계. 막은 프레임마다 같은 자리에 반복되므로(표 2), 이 변경 **단독으로는 막을 없애지 못할 것**으로 본다. M13.1의 경계 가중치와 함께 써야 효과가 있다. 설정 `map.mode(HITS = 기준선 · LOG_ODDS)`로 고르고, 기존 관측 6회 기준과 같은 세션에서 비교한다.

3.4 M13.3 인스턴스 지도와 예측 추적

M13.1이 낸 영역을 지도의 기존 물체와 연결해 **복셀마다 물체 id를 저장**한다(명세 T2). 연결은 영역의 점이 들어간 복셀들의 기존 id를 세는 **겹침 투표**로 정하고, 겹침이 충분하지 않으면 새 물체로 둔다(Voxblox++의 데이터 연결, Panoptic Multi-TSDFs의 “물체를 변화의 단위로”[R3, R7]). 시야 밖으로 나간 물체는 지도에 id째 남아, 시야 밖 보존이 물체 단위로 이뤄진다.



그다음 물체 단위로 칼만 필터가 위치(필요하면 속도)를 예측하고, 헝가리안 방법이 예측과 검출을 전체 최소 비용으로 짝짓는다.

비용 = 중심 거리 · 크기 · 높이 범위. SORT · AB3DMOT의 구성[R8, R9].

그림 5. 영역과 지도 물체의 연결 (겹침 투표) 후 예측 추적. id가 지도에 저장되므로, 잠깐 가려졌거나 시야 밖에 있던 물체도 다시 보이면 같은 id로 이어진다.

그다음 물체 단위의 위치에 **칼만 예측 + 헝가리안 할당**(명세 T1)을 붙인다. SORT 연구가 보고했듯 추적 성능은 검출 품질에 가장 크게 좌우되므로[R8], M13.1로 영역이 안정된 뒤에 바꾼다. 안정된 id는 여러 음원 음원화(M15)의

전제다. 물체가 갈라지거나 합쳐지면 음원이 튀기 때문이다. 여러 물체 녹화로 비교·조정하고 채택하는 일은 M14에서 한다. 설정은 *map.instances*, *track.mode*($T0 = \text{기준선} \cdot T1$)다.

3.5 M13.4 느린 경로 주기 상한과 복셀 크기

지금 느린 경로는 깊이가 올 때마다(S10에서 약 29 Hz) 돈다. 명세의 목표는 5~10 Hz이고, 선행 재구성 시스템들도 융합을 카메라보다 낮은 주기로 돌린다. 10분 실행에서 발열로 계산 시간이 20 ms에서 82 ms로 늘고 확인 불가가 28%였다[D4]. 느린 경로를 **10 Hz로 제한**하면(정보 나이 허용치 300 ms 안에 여유가 있음) 계산량이 약 1/3이 된다. 함께 M10 후보였던 **복셀 0.075 m**(점유 칸 수 약 1/2.3)를 비교한다. 측정은 기기에서 같은 조건의 10분 실행(T01)으로 하며, 기기가 있을 때 다른 단계와 독립적으로 진행할 수 있다.

위험. 주기를 낮추면 새로 나타난 물체의 반응이 최대 0.1 s 늦어진다(걸음 1 m/s 기준 10 cm). 정지 장애물은 지도가 월드에 고정돼 있고 방향은 오디오 블록마다 최신 자세로 다시 계산하므로 영향이 없다. 설정은 *slowPath.maxRateHz*(0 = 제한 없음, 기준선)다.

3.6 M13.5 바닥 높이 지도와 단차

M13.1에서 바닥 평면으로 표시된 점만 모아, 사용자 주변을 격자로 나눈 **2.5D 높이 지도**를 만든다(위치마다 높이와 신뢰 구간[R10]). 이웃 칸의 높이 차로 내려가는 단차와 턱을 찾고, 같은 높이 차가 일정 간격으로 반복될 때만 계단 모델을 맞춘다(착용형 RGB-D 계단 검출[R11]). 지금은 바닥보다 확실히 낮은 점의 개수만 기록하고 있다. 바닥면 요소(계단·경사·노면)는 MVP v0.2.13에서 범위에 들어왔으며, 검출과 안내 방식은 분리해 안내는 2차 멘토링 Q2 이후에 정한다. 설정은 *floor.mode*(SINGLE = 기준선 · ELEVATION)다.

3.7 하지 않는 것(보류)

- **TSDF 전면 교체:** 표면 위치를 평균으로 다듬는 장점보다 구현·계산 비용이 크고, 반복되는 막에는 효과가 작다.
- **신경망 분할(명세 C4):** 모델·가중치는 사용자 승인이 필요하고 S10 실행 부담이 크다. 물체 종류 인식은 MVP 범위 밖이다.
- **이동 물체 검출:** MVP는 정지 장애물 가정이다. 실외 확장 때 M13.2의 빈 칸·미지 정보 위에서 “확실히 비어 있던 곳에 나타난 점”을 움직이는 물체로 보는 방식(Dynablox[R12])을 검토한다.
- **닫힌 PR의 변경:** 바닥 허용치 0.04, 위에서 본 지도의 평면 분리, 바닥 사전값은 viewer 확인 결과를 받은 뒤 M13.1·M13.5와 함께 다시 본다.

4 평가 방법

자동 합격 기준은 **합성 장면**이다. 기존 SC-01~SC-20 전부와 새 SC-21~SC-24를 통과해야 하며, 특히 SC-21(막 제거)과 SC-22·SC-23(실제 표면 유지)을 **동시에** 만족해야 한다. 그다음 실제 세션을 오프라인 재생으로 같은 지표에서 비교한다.

표 5. 평가 지표와 데이터.

구분	내용
맵 정확도	막 복셀 수(정답 상자 사이 빈 공간의 점유 복셀), 정답 상자 안 점유 비율(정밀도), 앞면 점유 비율(재현율), 물체-구조물 합쳐짐 비율(캐리어가 문·벽까지 이어진 깊이 프레임 비율, 1차 측정 기준 약 36%)
안내 품질	STOP 누락 0 (필수), 첫 탐지 거리, 방향 오차 p95, 과대추정 p95, 오탐 음원 비율(명세 § 9.2)
물체·추적	합쳐짐·갈라짐, id 전환 횟수(M13.3)
처리 시간	PC 단계별 처리 시간(앞단 · 지도 · 군집 · 추적), 기기 10분 실행의 확인 불가 비율·열 상태(M13.4)
지금 있는 데이터	정답 세션 S02·S03 각 3회, S07 2회, 빈 복도 S01(캐리어 하나 장면)
새로 찍을 데이터	문·벽 앞 물체(막 장면), 가까운 두 물체(R03), 벽에 붙은 물체(R04), 얇은 기둥, 내려가는 단차. 장애물에서 3 m 이상 떨어져 출발
정성 평가	평가 GUI에서 기준선과 변형을 같은 세션으로 보고 들으며 비교(위에서 본 그림의 복셀, 물체 상자, 소리)

5 마일스톤 정의

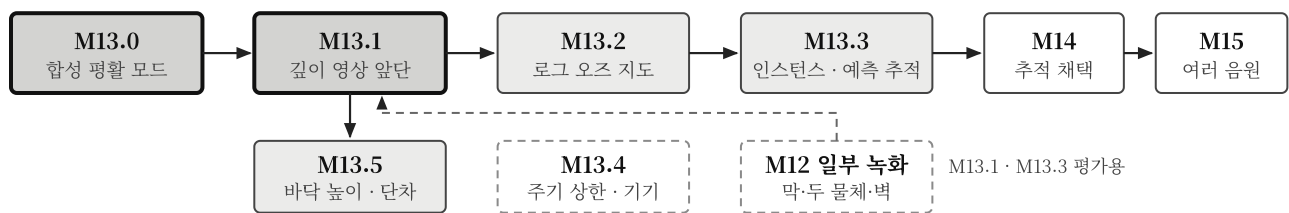


그림 6. 단계 순서. 굵은 테두리(M13.0~M13.1)가 지금 막혀 있는 문제(막, 합쳐짐)를 직접 다루는 핵심이다. M13.4는 기기 측정이라 독립적으로 진행하고, M13.5는 M13.1의 평면 표시 뒤에 한다.

표 6. M13 복셀 맵 개선의 단계와 완료 기준 (명세 v0.3 § 6.1.1, § 13).

단계	내용	완료 기준
M13.0	합성 가장자리 평활 모드, SC-21~SC-24	기준선에서 SC-21 실패, SC-22·SC-23 통과(막이 재현됨을 확인)
M13.1	깊이 영상 앞단: 경계 판정, 영역 분할(C3), 평면 표시	SC-21~SC-23 동시 통과 + 기존 SC 전부. S02 합쳐짐 비율 감소, STOP 누락 0
M13.2	로그 오즈 점유 지도, 미지 구분, 관측 가중치	기준선 대비 비교표(M13.1과 조합 포함)
M13.3	인스턴스 지도(T2) → 칼만 + 헝가리안(T1)	SC-17·SC-19 통과, id 전환·합쳐짐·갈라짐 비교
M13.4	느린 경로 주기 상한, 복셀 0.075 m	기기 10분 실행 측정(확인 불가 비율·계산 시간·열 상태)
M13.5	바닥 높이 지도, 내려가는 단차	SC-24 통과, 단차 녹화에서 검출 확인

M13 전체의 완료 기준은 명세 § 13과 같다. SC-16~SC-18·SC-21~SC-23을 포함한 합성 장면 통과, 막 복셀과 물체-구조물 합쳐짐의 기준선 대비 감소, STOP 누락 0, 기기 10분 측정, 그리고 정량 비교표와 GUI 정성 평가에 근거한 채택안이다. 각 단계의 기본값 변경은 비교표와 함께 사용자에게 제안해 결정한다(명세 § 15-3). 작업은 한 단계씩, 시작 전에 파일·클래스 목록과 테스트 계획을 먼저 제시하고, 결정은 결정 기록에 한 줄씩 남긴다.

참고 출처

- [R1] Sabov, A., Krüger, J. Identification and Correction of Flying Pixels in Range Camera Data. SCCG '08, pp. 135–142, 2008.
- [R2] Vasudevan, E., et al. Color-Guided Flying Pixel Correction in Depth Images. IEEE MMSP 2024. arXiv:2410.08084.
- [R3] Grinvald, M., Furrer, F., Novkovic, T., Chung, J. J., Cadena, C., Siegwart, R., Nieto, J. Volumetric Instance-Aware Semantic Mapping and 3D Object Discovery. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019. arXiv:1903.00268.
- [R4] Feng, C., Taguchi, Y., Kamat, V. R. Fast Plane Extraction in Organized Point Clouds Using Agglomerative Hierarchical Clustering. IEEE ICRA 2014.
- [R5] Hornung, A., Wurm, K. M., Bennewitz, M., Stachniss, C., Burgard, W. OctoMap: An Efficient Probabilistic 3D Mapping Framework Based on Octrees. Autonomous Robots, 34, pp. 189–206, 2013.
- [R6] Elfes, A. Using Occupancy Grids for Mobile Robot Perception and Navigation. IEEE Computer, 22(6), pp. 46–57, 1989.
- [R7] Schmid, L., et al. Panoptic Multi-TSDFs: a Flexible Representation for Online Multi-resolution Volumetric Mapping and Long-term Dynamic Scene Consistency. IEEE ICRA 2022.
- [R8] Bewley, A., Ge, Z., Ott, L., Ramos, F., Upcroft, B. Simple Online and Realtime Tracking. IEEE ICIP 2016.
- [R9] Weng, X., Wang, J., Held, D., Kitani, K. 3D Multi-Object Tracking: A Baseline and New Evaluation Metrics. IEEE/RSJ IROS 2020.
- [R10] Fankhauser, P., Bloesch, M., Hutter, M. Probabilistic Terrain Mapping for Mobile Robots with Uncertain Localization. IEEE RA-L, 3(4), pp. 3019–3026, 2018.
- [R11] Pérez-Yus, A., Gutiérrez-Gómez, D., López-Nicolás, G., Guerrero, J. J. Stairs Detection with Odometry-aided Traversal from a Wearable RGB-D Camera. CVIU, 154, pp. 192–205, 2017.
- [R12] Schmid, L., Andersson, O., Sulser, A., Pfreundschuh, P., Siegwart, R. Dynablox: Real-time Detection of Diverse Dynamic Objects in Complex Environments. IEEE RA-L, 8(10), pp. 6259–6266, 2023.
- [D1] 3조. MVP 구현 설명서: ARCore 출력에서 공간음향까지 (11번 문서), 2026.10.06.
- [D2] 3조. 선행 기술 조사: 깊이 기반 3D 지도, 물체 검출과 추적 (12번 문서), 2026.10.06.
- [D3] 3조. HEARSPACE 성능 개선 명세 v0.3 (*docs/IMPROVE_SPEC.md*) § 4, § 6.1.1, § 7, § 12, § 13, § 14.
- [D4] 3조. M10 보고서 (*docs/M10_REPORT.md*) § 4 10분 지속 동작, § 5 조정안.
- [D5] 3조. M13 1차 시도 기록 (PR #33~#36, 닫힘): 막 제거 여섯 방법과 분리·바닥 실험의 실측.

해석의 경계. 이 계획의 기대 효과는 선행 연구의 원리와 우리 실측에서 추론한 가설이다. 선행 연구는 ToF·RGB-D 카메라와 PC·로봇 환경 기준이며, ARCore 일반 깊이와 Galaxy S10 5G에서 같은 효과가 나는지는 각 단계의 비교 실험으로 확인한다.